

Engenharia de Software Ágil

Aula 2

Prof. Me. Raul A. M. Sereno





Conteúdo Programático

- Engenharia de Requisitos
- Conceito de processo da engenharia de requisitos
- Ergonomia cognitiva
- Estudo de viabilidade do sistema
- Processos de requisitos do software
- Métodos e ferramentas: Elicitação de requisitos com mapas mentais; Arquitetura da lógica de processamento - Modelagem do processo de negócio, Diagramas UML (Casos de uso e Atividades)

Introdução

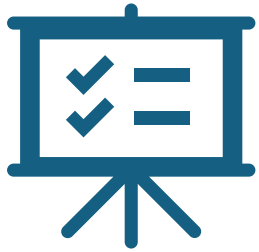


O que são requisitos em software?



Importância da engenharia de requisitos para o sucesso de projetos.

Engenharia de Requisitos



Definição:

Processo sistemático de identificar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos dos stakeholders para um sistema de software.



Fases principais:

Elicitação

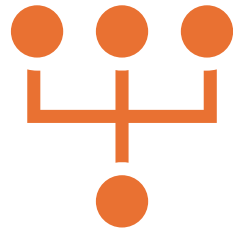
Análise

Especificação

Validação

Gerenciamento

Processo da Engenharia de Requisitos



Conceito de Processo:

Sequência estruturada de atividades para garantir que requisitos sejam compreendidos, documentados e atendidos.



Principais atividades:

Elicitação de requisitos
Análise e negociação
Documentação (especificação)
Validação
Gerenciamento de mudanças

Ergonomia Cognitiva

Definição:

- Estudo de como as pessoas interagem com sistemas de informação, focando na facilidade de uso, compreensão e memorização.

Exemplos práticos:

- Interfaces intuitivas
- Redução de carga cognitiva (menos informações ao mesmo tempo)

Relação com requisitos:

- Requisitos não-funcionais de usabilidade
- Testes de usabilidade durante validação

Estudo de Viabilidade do Sistema

O que é?:

- Avaliação inicial para verificar se o sistema é viável técnica, econômica e operacionalmente.

Tipos de viabilidade:

- Técnica (tecnologias disponíveis)
- Econômica (custo-benefício)
- Operacional (adaptação ao ambiente do usuário)

Exemplos:

- Análise SWOT
- Prototipagem rápida



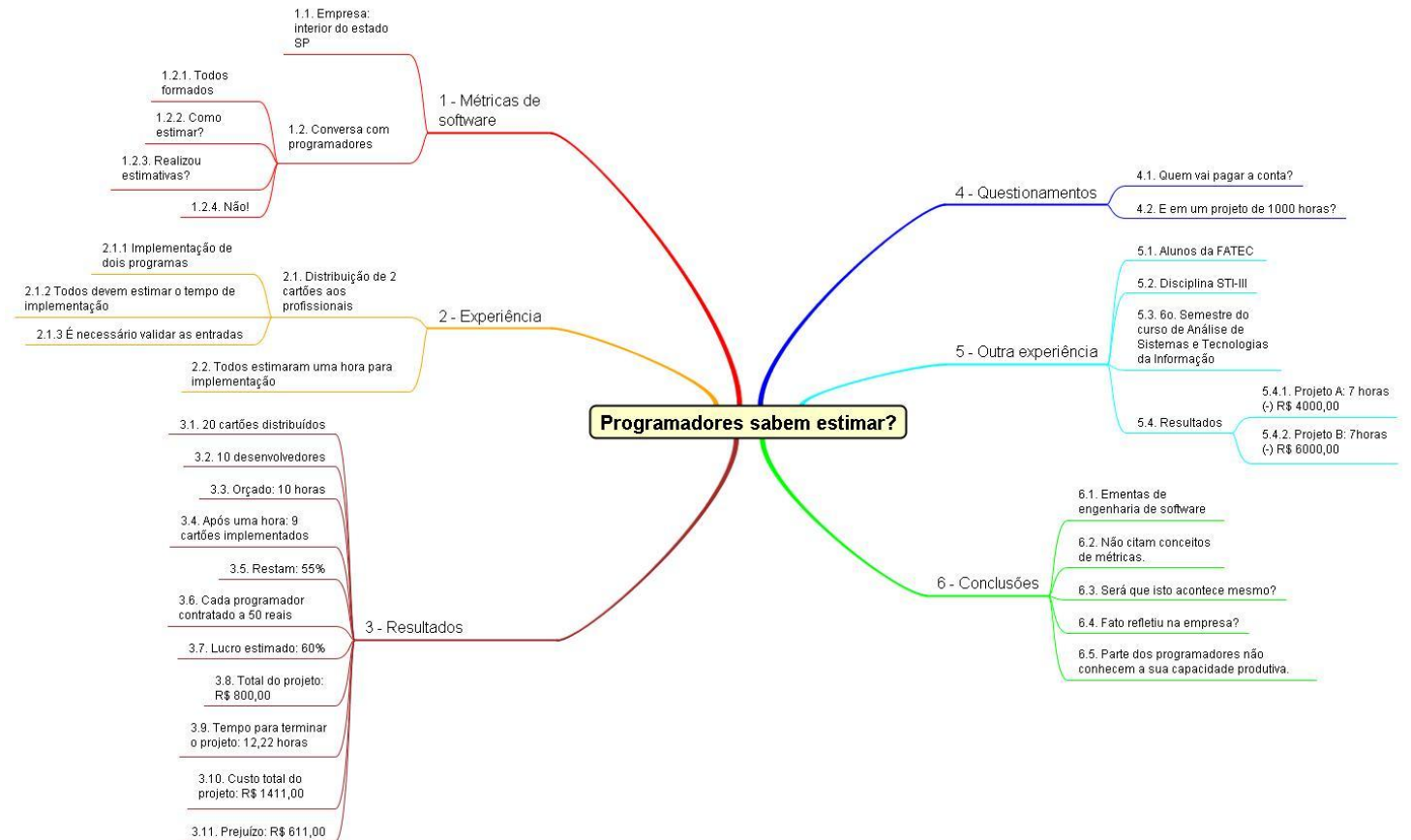
Processos de Requisitos do Software

- Ciclo de Vida de Requisitos:
 - Elicitação
 - Especificação
 - Validação
 - Gerenciamento
 - Modelos de processos (tradicional vs ágil)
 - Papéis dos stakeholders

stakeholders são todas as partes interessadas ou afetadas por um projeto, empresa ou ação

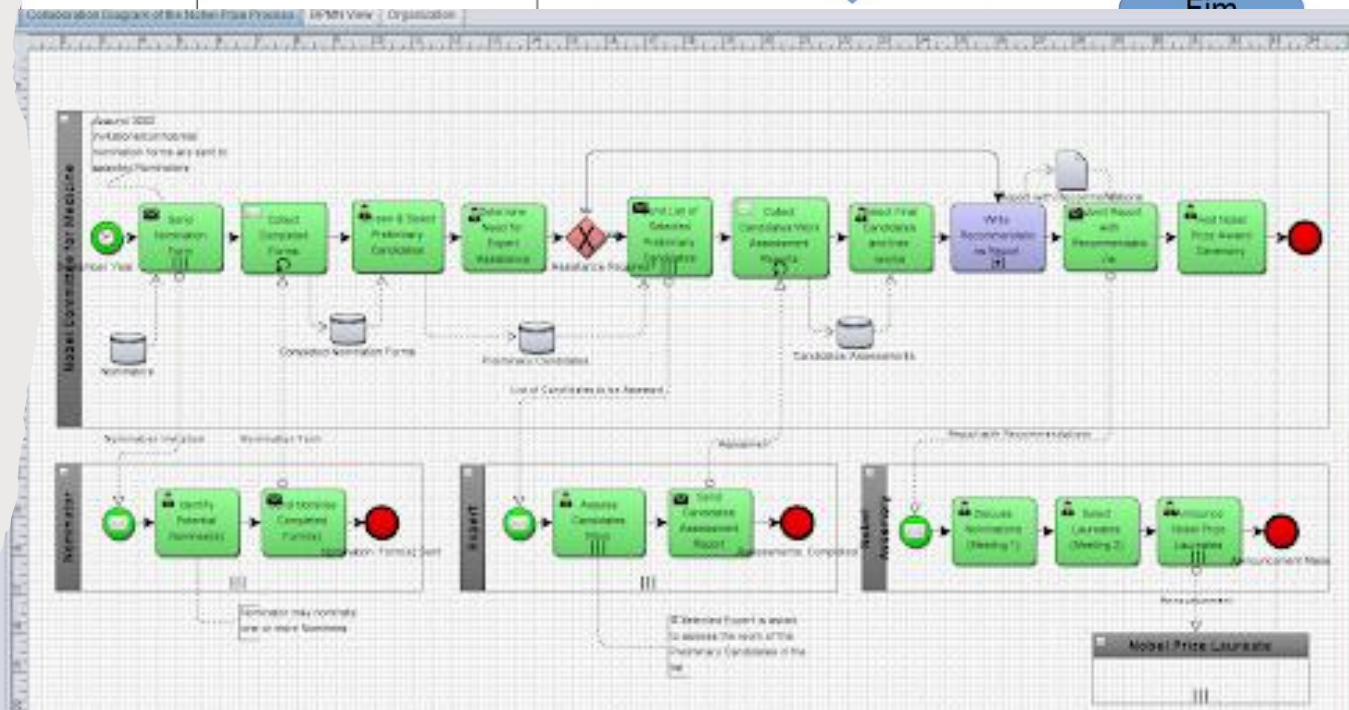
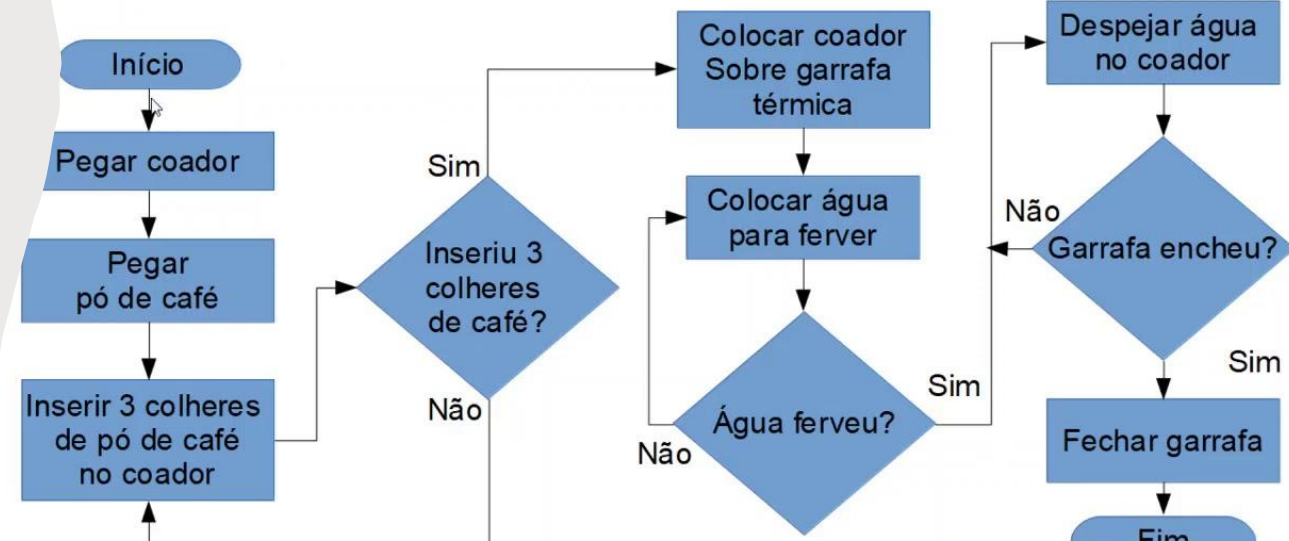
Métodos e Ferramentas

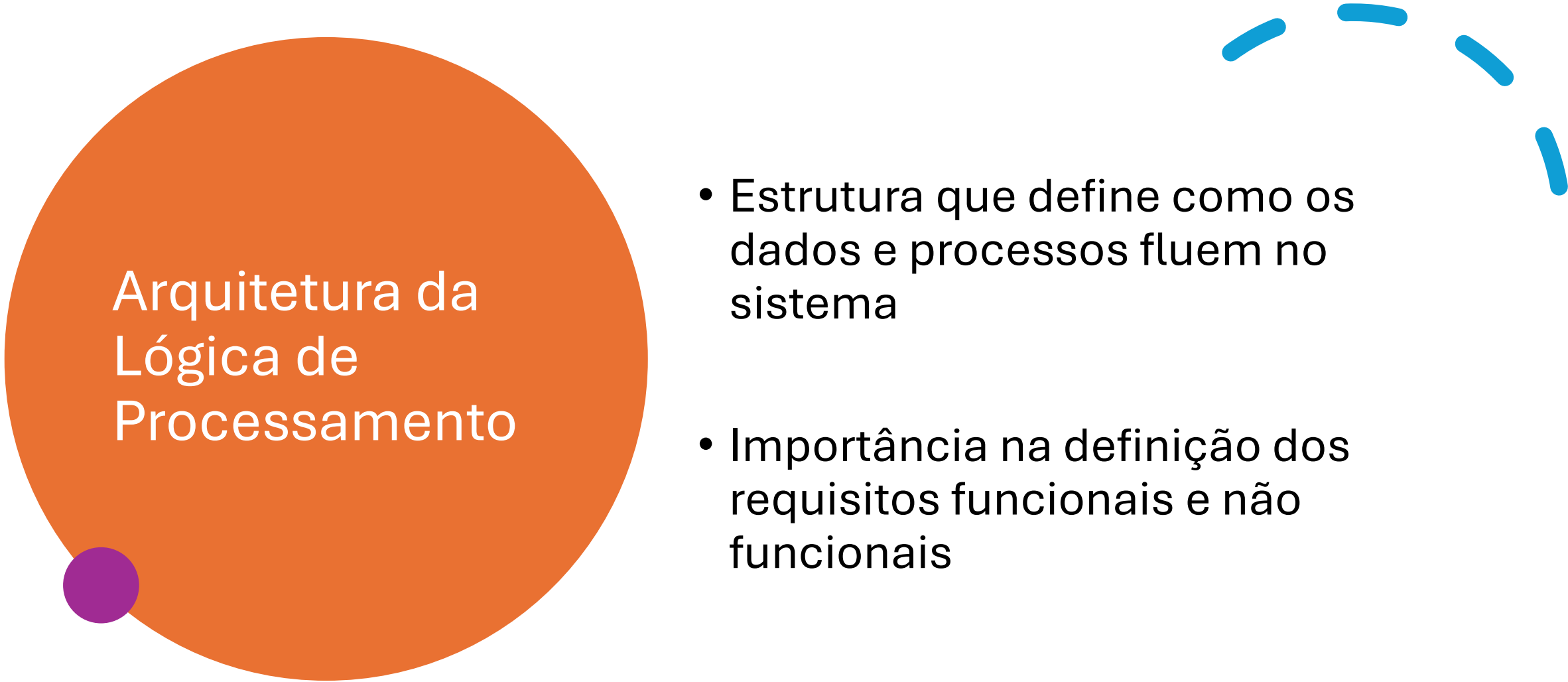
- Elicitação de Requisitos com Mapas Mentais:
 - Ferramenta visual para organizar ideias e necessidades dos usuários



Métodos e Ferramentas

- Modelagem do Processo de Negócio:
 - Entendimento das atividades e fluxos de trabalho do negócio
 - Ferramentas: BPMN, fluxogramas





Arquitetura da Lógica de Processamento

- Estrutura que define como os dados e processos fluem no sistema
- Importância na definição dos requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos funcionais

- Descrevem as funções específicas que o sistema deve realizar.
- **Foco:**
 - O "quê" do sistema, ou seja, as ações, comportamentos e saídas esperadas.
- **Exemplos:**
 - Um sistema de e-commerce deve permitir que os usuários adicionem itens ao carrinho, façam checkout e paguem por suas compras.
 - Um sistema de gerenciamento de usuários deve permitir que os usuários criem contas, façam login e alterem suas senhas.
 - Um sistema de relatórios deve gerar relatórios personalizados com base em dados específicos.



Requisitos não funcionais

- Descrevem as qualidades e características que o sistema deve possuir, como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, escalabilidade, etc.
 - **Foco:**
 - O "como" o sistema executa suas funções.
-

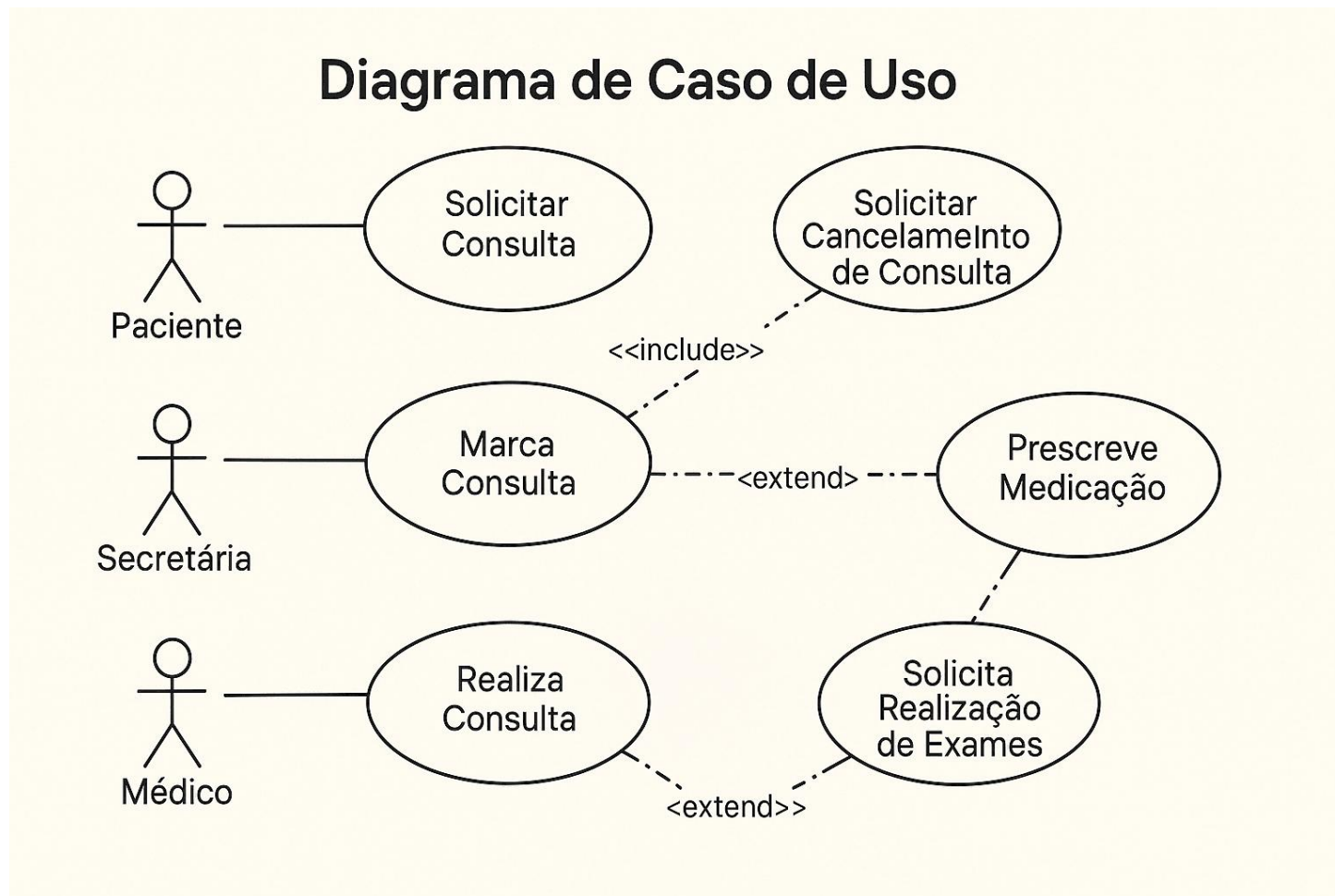
Requisitos não funcionais

- **Exemplos:**

- O sistema deve responder a solicitações em menos de 2 segundos.
- O sistema deve ser capaz de lidar com até 1000 usuários simultâneos sem perda de desempenho.
- O sistema deve ser protegido contra acesso não autorizado.
- O sistema deve ser fácil de usar e aprender.

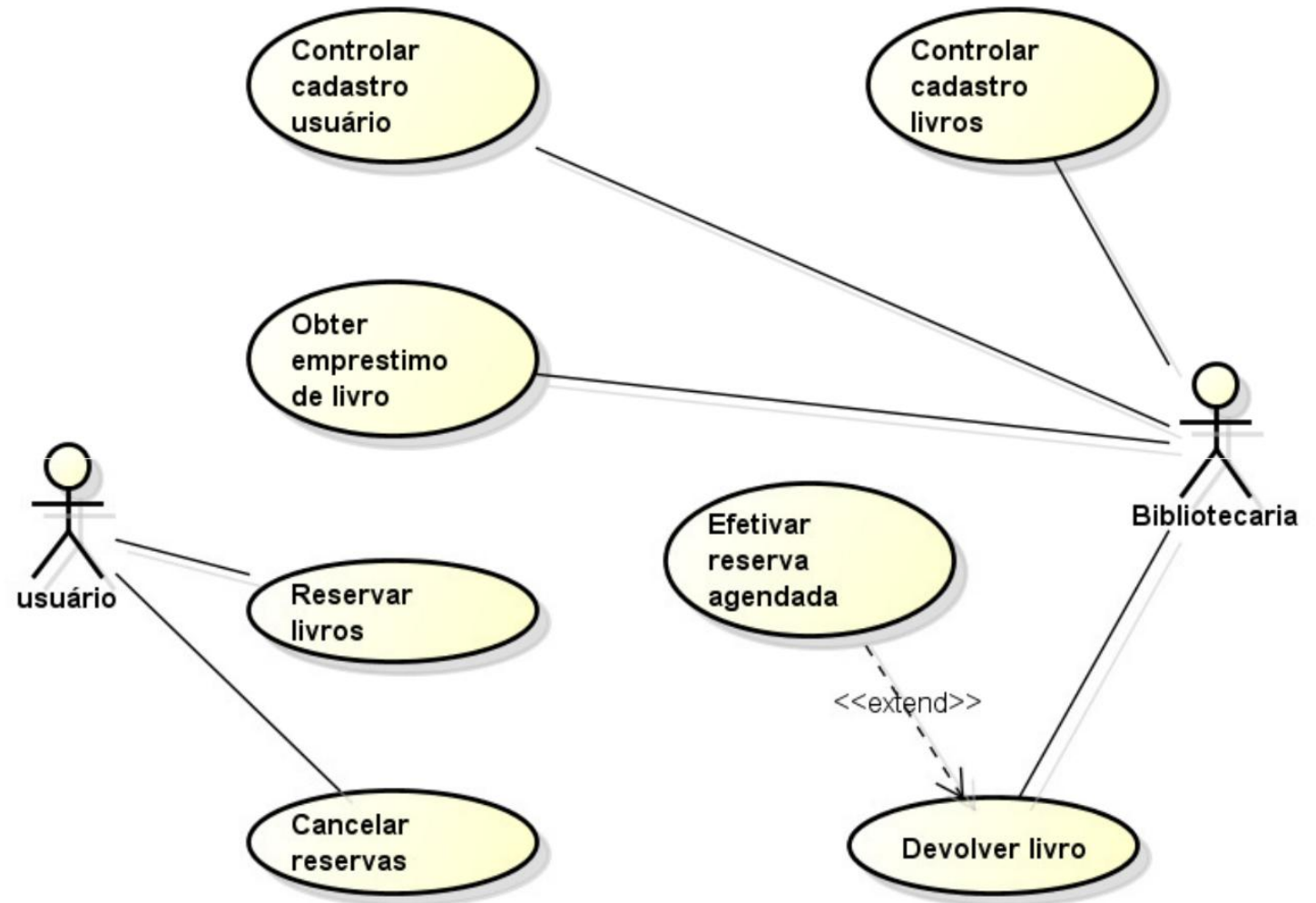
Diagramas UML

- Casos de Uso:
 - Representam funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário
 - Elementos: Ator, Caso de Uso, Relacionamentos
- Atividades:
 - Modelam fluxos de trabalho e processos internos
 - Elementos: Atividade, Decisão, Início/Fim, Fluxo



Exemplo Prático Integrado

- Elicitação de requisitos para um sistema de biblioteca
- Mapa mental com requisitos iniciais
- Diagrama de caso de uso: "Emprestar livro"
- Diagrama de atividade: "Processo de empréstimo"



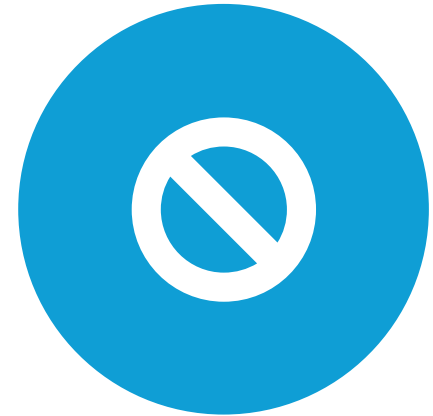
Principais Desafios



COMUNICAÇÃO COM
STAKEHOLDERS

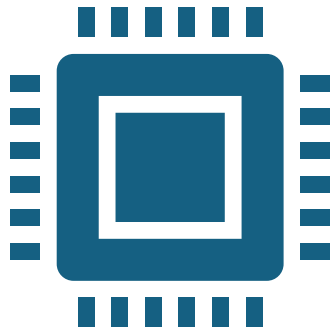


MUDANÇAS DE
REQUISITOS

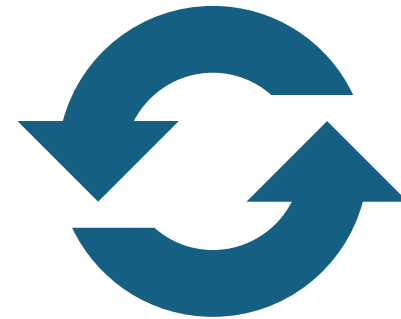


DOCUMENTAÇÃO CLARA
(EVITAR AMBIGUIDADES)

Conclusão



Engenharia de requisitos é essencial
para qualidade e sucesso do software



Processo colaborativo, iterativo e
contínuo

The background of the image is a dense, overlapping collage of numerous small, rectangular sticky notes. These notes are in various colors including light blue, yellow, pink, light green, and purple. Each sticky note features a large, bold, black question mark. The notes are scattered across the entire frame, creating a textured and busy visual effect.

Dúvidas

Atividade

- Você foi contratado para participar da equipe de desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de reservas para uma biblioteca universitária. O objetivo é digitalizar e automatizar o processo de empréstimos, devoluções e reservas de livros.

Etapas da Atividade

1. Elicitação de Requisitos

Realize uma reunião simulada com os "stakeholders" (pode ser em duplas ou grupos).

Utilize o método de mapas mentais para organizar e registrar os requisitos levantados.

Entregável: Imagem ou desenho do mapa mental contendo os requisitos funcionais e não funcionais.



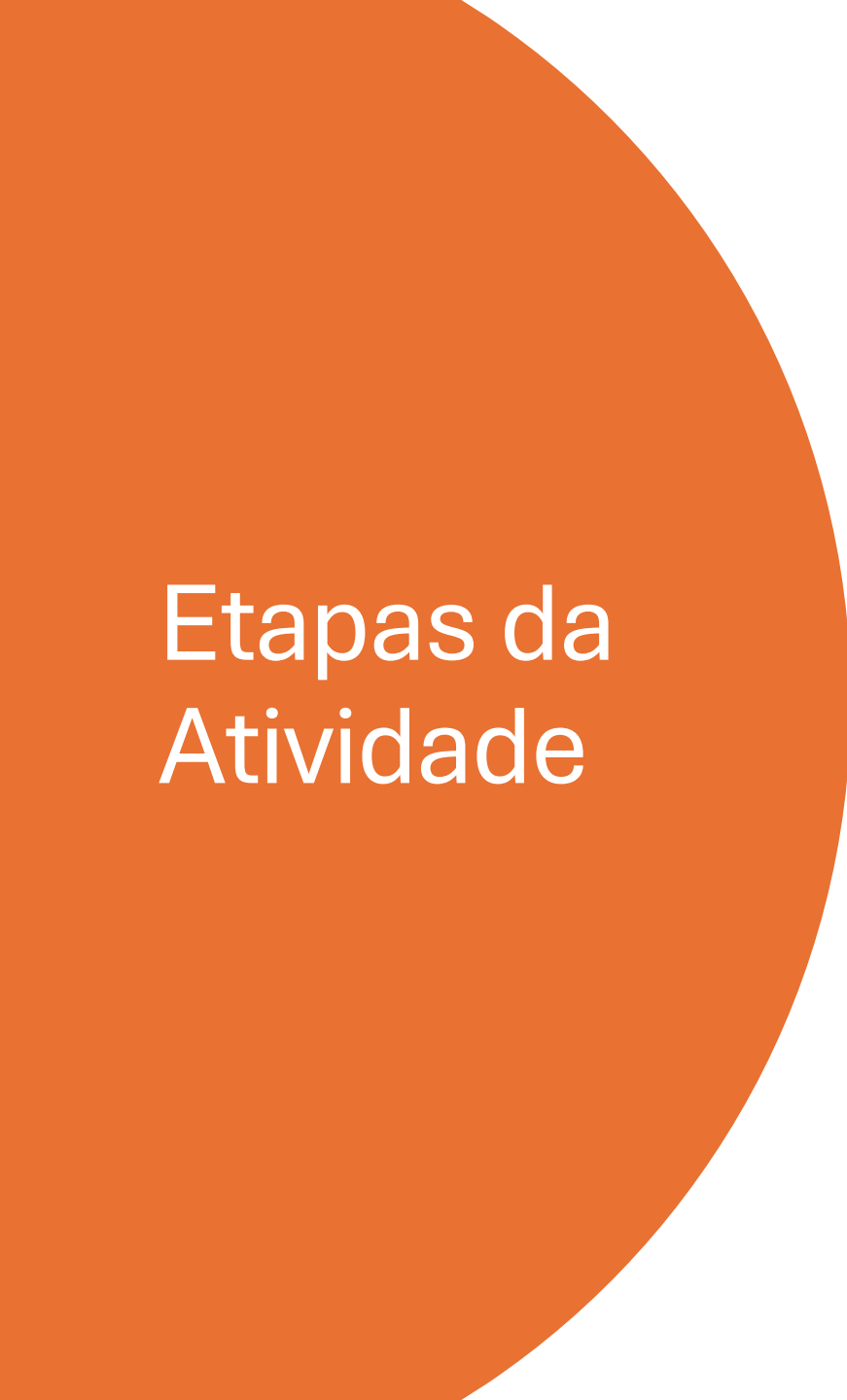
Etapas da Atividade

2. Estudo de Viabilidade

Analise a viabilidade técnica, econômica e operacional do sistema proposto.

Responda:

- a) O sistema é tecnicamente viável com os recursos da biblioteca?
- b) Quais benefícios econômicos o sistema pode trazer?
- c) A equipe está preparada para operar o sistema?

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

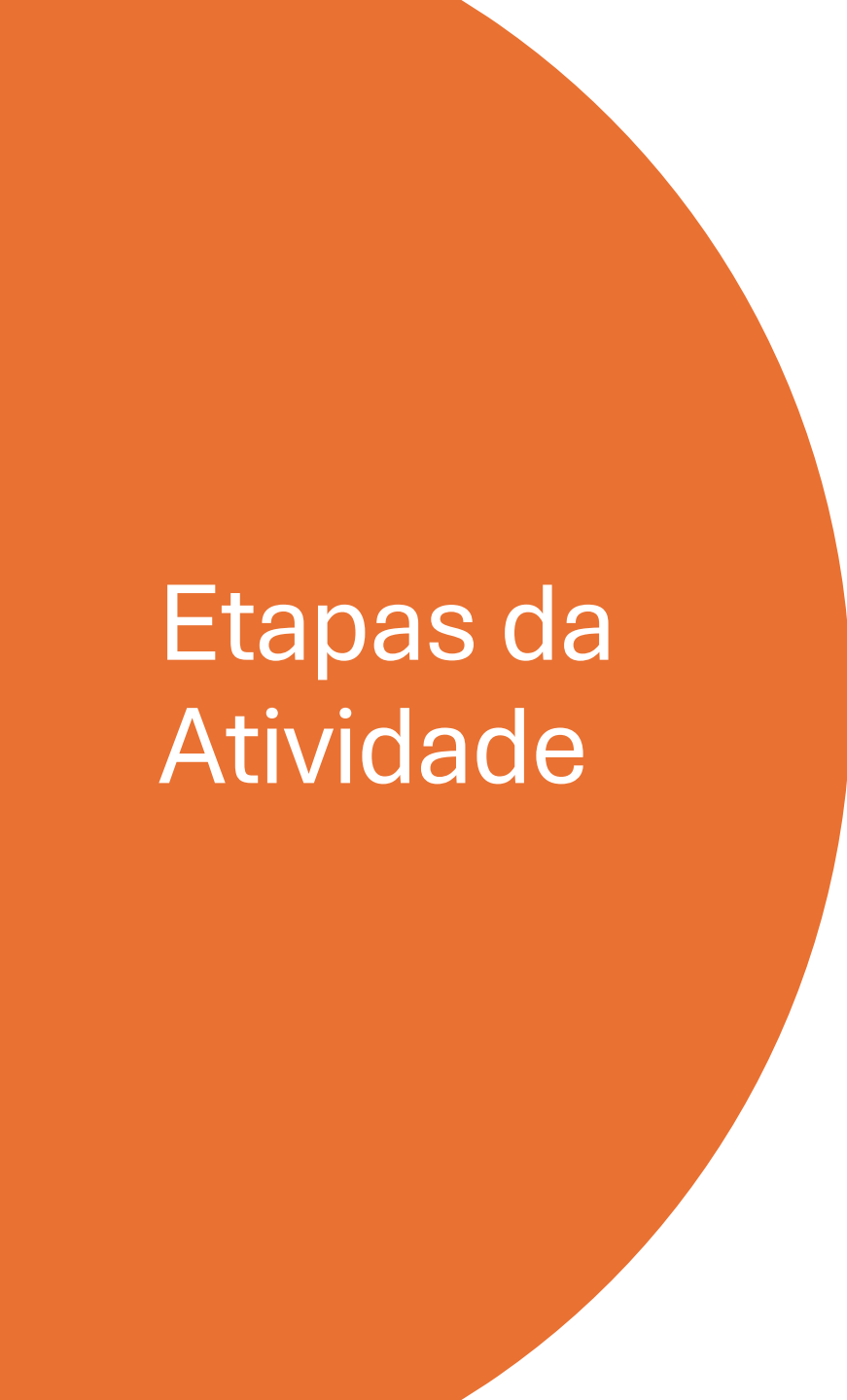
Etapas da Atividade

3. Ergonomia Cognitiva

Identifique pelo menos dois requisitos relacionados à usabilidade (ergonomia cognitiva) do sistema.

Exemplifique como esses requisitos podem facilitar a utilização do sistema pelos usuários.



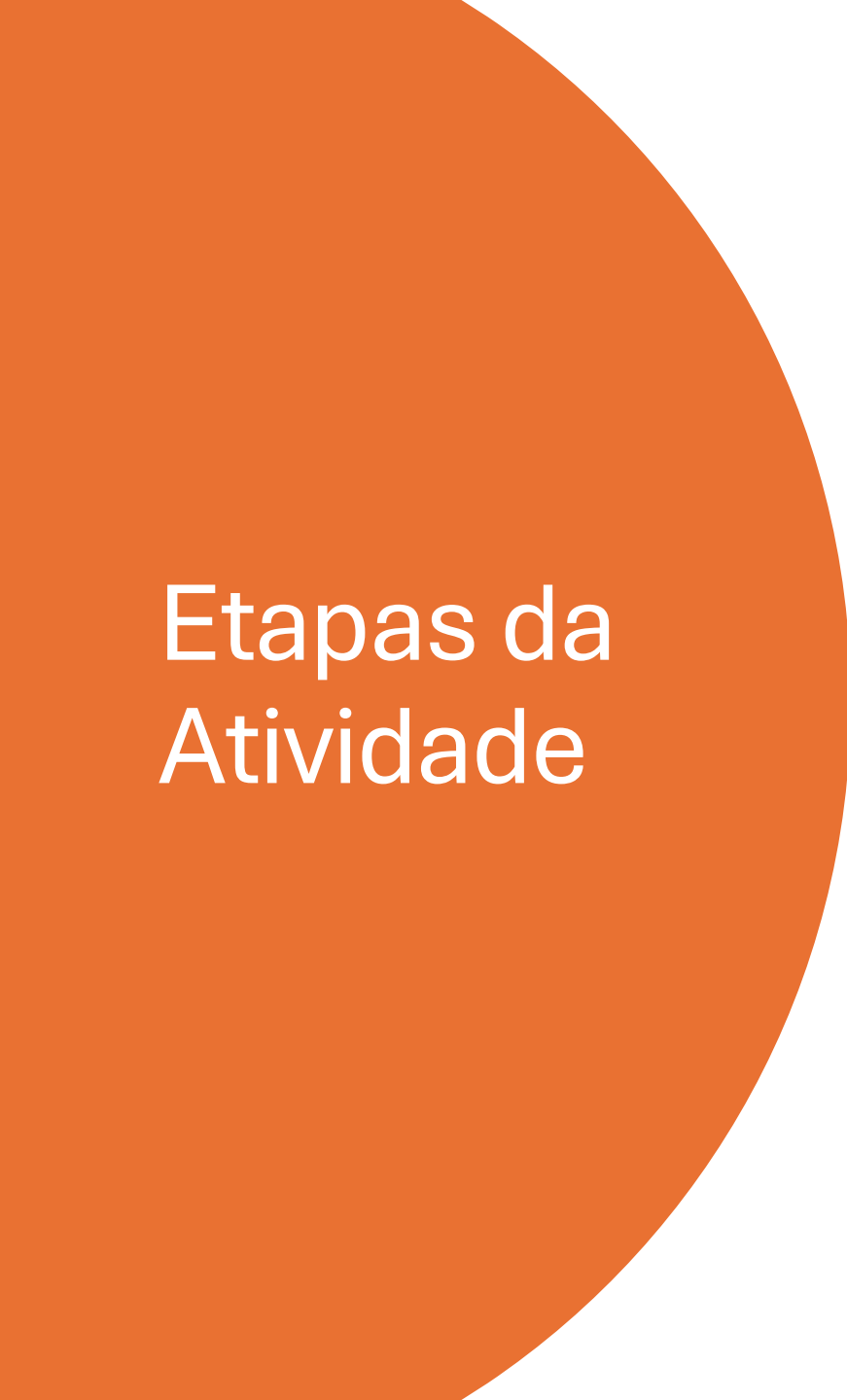
A large orange circle on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Etapas da Atividade

4. Modelagem do Processo de Negócio

Crie um diagrama simplificado do processo de empréstimo de livros utilizando um fluxograma ou BPMN.



A large orange circle on the left side of the slide.

Etapas da Atividade

5. Diagramas UML

Elabore:

Um diagrama de caso de uso para o processo de "Reservar Livro".

Um diagrama de atividades para o processo de "Devolução de Livro".

